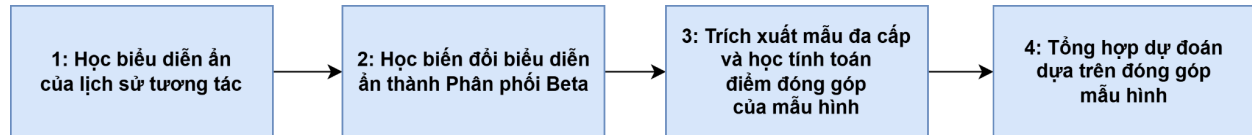


Mô hình tổng quan

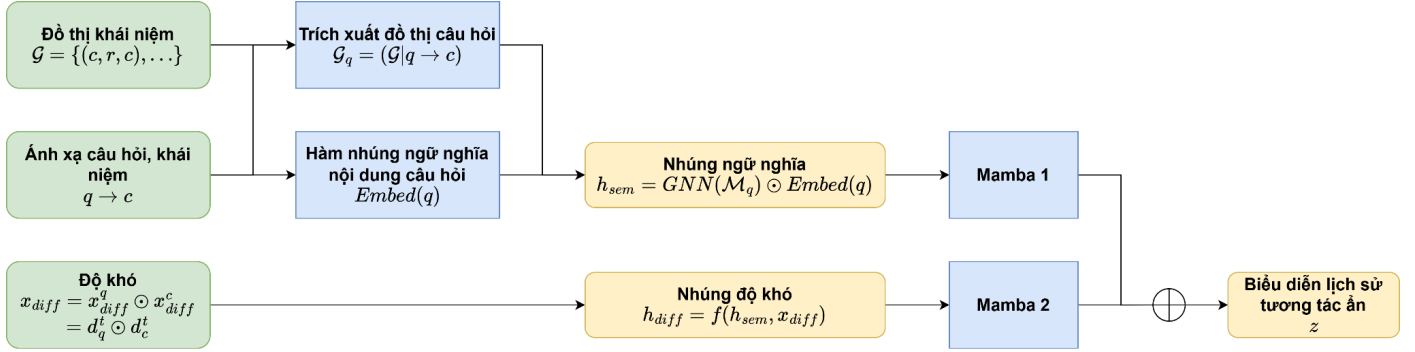


Mô hình đề xuất gồm 3 module chính, được phân thành 4 tầng logic:

- **Module 1 - Học biểu diễn ẩn của lịch sử tương tác (Interaction Representation Learning)**
 - 1: Thực hiện mô hình hóa có nhận thức về cấu trúc KC (topology-aware) chuỗi tương tác lịch sử thành các biểu diễn vector ẩn (latent).
- **Module 2 - Lập luận trên chuỗi tương tác lịch sử (Interaction History Reasoning)**
 - 2: Học hàm biến đổi các vector tương tác ẩn về dạng phân phối beta để thực hiện các bước suy luận về sau và tạo nền tảng cho khả năng diễn giải (explainable).
 - 3: Thực hiện suy luận trên các mẫu hình đa cấp theo thời gian (temporal sliding window) và có nhận thức về cấu trúc (topology-aware window) trên chuỗi Beta để lấy được đóng góp của từng mẫu hình (pattern) lên tương tác dự đoán (target).
- **Module 3 - Tổng hợp kết quả dự đoán (Prediction Aggregation)**
 - 4: Thực hiện tổng hợp kết quả dự đoán nhị phân dựa vào độ đóng góp của các mẫu hình.

Mô hình chi tiết

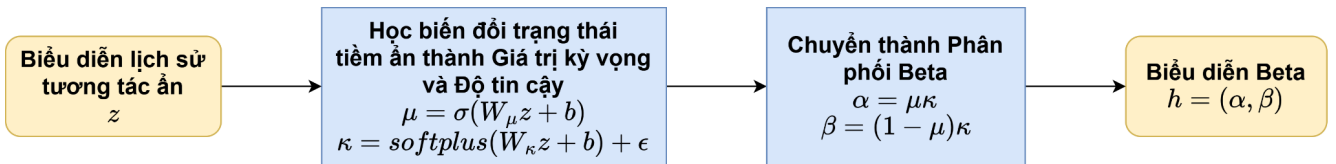
Học biểu diễn ẩn của lịch sử tương tác - Interaction Representation Learning



Module bao gồm một thành phần Mamba Song song [MCKT, Yao et al., 2026] với hai phân nhánh mô hình hóa chuỗi nhúng ngữ nghĩa và nhúng độ khó riêng biệt. Trong đó, nhúng ngữ nghĩa là thành phần có nhận thức được cả nội dung câu hỏi (content - aware) [MCKT, Yao et al., 2026] và cấu trúc khái niệm (topology - aware) [CMDKT, Xia et al., 2025]. Độ khó theo thống kê của câu hỏi và khái niệm được tổng hợp vào nhúng ngữ nghĩa để tạo thành nhúng độ khó. Kết quả đầu ra Mamba sẽ được hợp nhất để tạo thành chuỗi biểu diễn ẩn của toàn bộ lịch sử tương tác.

Lập luận trên chuỗi tương tác lịch sử - Interaction History Reasoning

Học biến đổi Beta

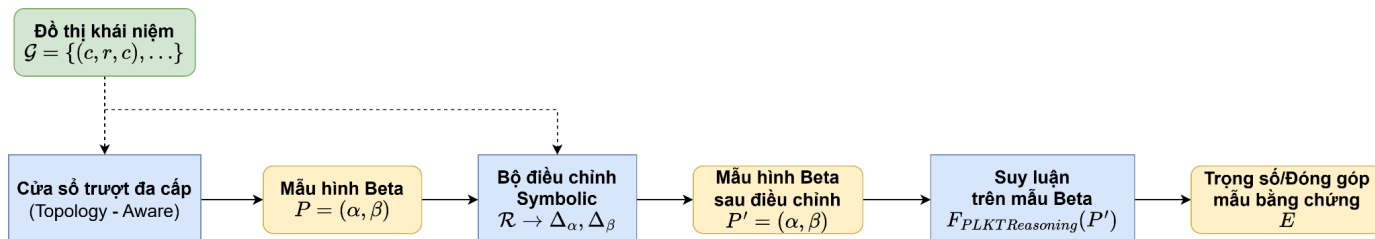


Thành phần biến đổi các biểu diễn tương tác ẩn từ đầu ra Mamba (dạng vector) về dạng phân phối Beta. Mục tiêu là lợi dụng được các đặc tính về lý thuyết phân phối để thực hiện tổng hợp các mẫu hình sự phạm (ví dụ: chuỗi cùng khái niệm, chuỗi khái niệm nâng cao, v.v.) và lập luận trên mẫu hình (tính độ đóng góp).

Khác với bài gốc [PLKT, Wu et al., 2026], đề xuất tổng hợp biểu diễn Beta từ biểu diễn ẩn đầu ra Mamba, do đó mang giá trị tri thức nhiều hơn do được tích hợp cả tri thức về chuỗi lịch sử, độ khó, và cấu trúc của khái niệm. Ngoài ra, thay vì học biến đổi trực tiếp từ vector sang beta,

đề xuất tính toán mức trung gian là giá trị kỳ vọng và độ tin cậy được vào các đặt tính ẩn của biểu diễn Mamba.

Lập luận trên chuỗi Beta

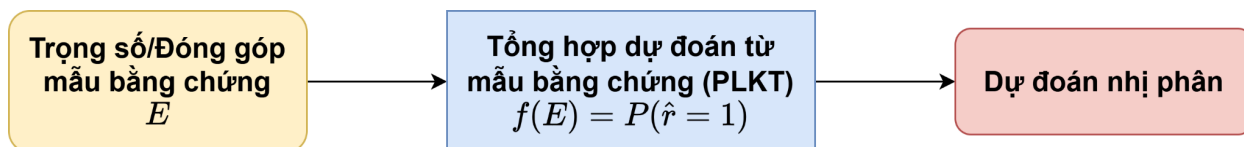


Từ các chuỗi phân phối Beta, đề xuất gom nhóm các đối tượng lại theo cửa sổ trượt thời gian [PLKT, Wu et al., 2026] và cửa sổ trượt sự phạm (ví dụ: chuỗi cùng khái niệm, chuỗi khái niệm nâng cao, v.v.) để tạo thành các mẫu hình (pattern) đại diện cho chuỗi lịch sử và các lý thuyết sự phạm.

Sau đó, đề xuất điều chỉnh (align) độ tin cậy và bất định của các mẫu hình beta theo khuôn khổ lý thuyết sự phạm dựa vào các symbolic rules [NSKT, Hooshyar et al., 2026]. Ở đây, các lý thuyết sự phạm được mô hình hóa về các dạng bộ luật soft-rule để điều chỉnh (align) phân phối beta thay vì xác định nhãn nhị phân (mastery / non-mastery) [NSKT, Hooshyar et al., 2026].

Chuỗi các mẫu hình Beta, sau khi được điều chỉnh, sẽ được đưa qua hàm tính trọng số và điểm đóng góp với mẫu dự đoán [PLKT, Wu et al., 2026] để làm đầu ra của module này.

Tổng hợp kết quả dự đoán - Prediction Aggregation



Tương tự [PLKT, Wu et al., 2026], kết quả dự đoán nhị phân được tổng hợp từ các trọng số và điểm đóng góp của các mẫu hình lên biểu diễn target.